

[4] [부서경고, 통보] 사항

1. 제 목 : 최적보수공법 운영 부적정
2. 조치부서 : ○○○○처(부서경고), ○○○○○○○○처(통보)
3. 관련부서 : ○○○○○○○○처
4. 내 용 :

○○○○○○○○처(舊 □□□□□□처)에서는 2012. 2월 공공임대주택 노후화에 따른 시설물 수선유지비 급증에 따라 창호, 타일 등 13개 공종 20개 최적보수 공법¹⁸⁾을 [표 12]와 같이 선정하여 공법별 시방서 및 메뉴얼을 각 지역본부에 배포하였다.

[표 12] 최적 유지보수공법 선정현황

공 종	세부내용	현 황		
		공법수	특허건수	관련업체
창호	창호(현관문)	4	3	***시스템창호, **테크닉스, **노보폼
	창호(방창)	2	2	***시스템창호
	창호(방문)	3	1	***시스템창호, *화
	창호(욕실문)	1	1	*화
	창호(안방문)	2	-	***시스템창호
	창호(발코니창)	4	1	***시스템창호, **L&C
욕실	리모델링	2	1	한국**디자인, 한*
기타	기타	2	-	**알앤디, **산업
합 계		20	9	

자료 : ○○○○○○○○처-1717호(2015. 5. 18.) 재구성

18) 기존 시설물의 철거를 최소화 하면서 경제성, 내구성, 시공의 용이성 등을 갖춘 공법을 대상으로 토지주택 연구원의 연구 과제를 통해 발굴한 개보수 공법

가. 최적보수공법 환류 미 실시에 관한 사항

2014. 11월 감사실에서는 위의 최적보수공법과 기 시행한 옥상방수공법¹⁹⁾ 중 특허공법에 대하여는 공법 적용의 문제점, 개선방향 검토, 최신 기술 추가적용 등 정기적인 환류가 필요함을 지적한 바 있다.

이에 따라 관련 부서에서는 옥상방수공법은 외부 전문기관에 용역을 시행하는 한편, 창호 등의 공법은 연구과제를 통해 환류 시스템을 구축하고 새로운 공법을 추가 개발하는 것으로 계획을 수립하여, 방수공법에 대하여는 용역을 시행하여 당초 10개의 방수공법을 정비하고 9개 공법을 추가 개발하였다.

그런데 창호 등의 기타 최적보수공법은 수시연구과제 제안서 불채택 등²⁰⁾을 사유로 감사일 현재까지 시행하지 않고 있다.

한편, 이러한 기타 최적보수공법 중 외부 발코니창호 특허공법²¹⁾은 공법 선정 이후 [표 13]과 같이 대부분의 公社 발코니창호 교체공사에서 신기술 사용협약에 의한 직접참여 방식(하도급 계약)으로 독점적으로 적용되고 있다

[표 13] 발코니창호 교체공사 특정공법 적용현황

발주부서	총 공사금액	하도급 계약금액	비 고
▽▽지역본부	15,028	6,112	하도급사 : **플러스(주) (구, ***시스템창호)
◁◁지역본부	86,101	36,402	

19) 2010년 토지주택연구원의 연구과제로 발굴하여 지역본부에 기 배포한 8개 옥상방수 공법을 말한다

20) 2015. 5월 수시 연구과제 제의 시에는 최적보수공법 뿐 아니라, 수선주기 조정 및 리모델링을 포함하는 과제 요구로 불채택 되었으며, 이후 동반성장추진단의 2016년 상,하반기 신기술 정기공모를 통해 '비용절감형 최적 보수공법(2016. 3.)과 '육실 리모델링 건식공법(2016. 8.)을 공모하였으나 응모자가 없었음

21) '신속한 설치가 가능한 리모델링용 발코니창호 및 그 시공방법(제10-1208967호)'으로 기존에 설치되어 있는 창틀을 존치한 상태에서 그 위에 개보수용 창틀을 설치하는 공법으로 **플러스(구,***시스템창호) 등록

발주부서	총 공사금액	하도급 계약금액	비 고
♠♠지역본부	27,204	16,767	하도급사 : **플러스(주) (구, ***시스템창호)
▼▼▼▼지역본부	46,031	18,307	
▣▣▣▣▣지역본부	25,307	9,593	
▤▤▤▤지역본부	63,645	26,046	
⊖⊖지역본부	24,766	9,891	
●●지역본부	17,313	8,364	
합 계	305,396	131,482	

자료 : ○○○○○○○○처 제출자료 재구성

그러나 특허청의 특허등록 현황을 조회해 본 결과, [표 14]와 같이 유사 특허가 다수 등록되어 있는 것으로 확인되었으며, 이 중 (주)**하우시스와 **엘엔씨(주)의 공법은 한국에너지재단의 에너지효율사업에도 적용²²⁾되고 있는 것으로 확인되었다.

[표 14] 비철거식 발코니 창호 교체공사 유사특허 현황

특허명	등록번호	등록일자	특허권자
비철거식 개보수용 창호 및 이의 시공방법	10-1473150	2014.12. 9.	(주)**하우시스
리모델링 발코니창호	10-1536922	2015. 7. 9.	**시스템 주식회사
발코니에 설치된 기존틀 활용한 창호의 리모델링 장치	10-1695826	2017. 1. 6.	**엘엔씨(주)

자료 : 특허정보넷 키프리스 발체

따라서 관련 부서의 공법 환류 및 보다 적극적인 신기술 발굴 노력 미흡으로 신기술에 대한 진입장벽 및 특정 업체에 대한 특허 제공 의혹의 우려가 있다.

나 . 노후임대주택 대수선을 위한 시험시공에 관한 사항

22) **엘엔씨(주)의 특허 청구항 중 일부가 삭제(특허 내용이 기존 특허와 중복으로 인정)되어 특허 등록된 것과 관련 기존 특허에 대한 특허무효소송을 제기(2016.11.10.)하여 1심 승소(2017.9.25.)하였음

㉔㉔㉔㉔㉔㉔처에서는 2017. 6월 公社 노후임대주택의 대수선 주기(25년)가 [표 15]와 같이 본격적으로 도래함에 따라, 최적보수공법의 업데이트 및 신기술 개발에 따른 추가 공법 발굴이 필요한 것으로 판단하고 공모를 통해 시험시공 후 최적보수공법을 선정하는 것으로 방침을 결정하였다.

[표 15] 영구·공임50년 임대주택 경과년수 현황

경과년수	합 계	25년 이상	24~20	19~15	14년 이하
세대수	174,089	39,281 (23%)	112,617 (65%)	12,965 (7%)	9,226 (5%)
단지수	191	31 (16%)	109 (57%)	23 (12%)	28 (15%)

자료 : 방침문서 인용(2016년 말 기준)

그런데도 관련 부서에서는 위 방침과 다르게 ‘대수선 최적보수공법 시험시공 추진계획’을 수립한 후, 공모절차 없이, 기존 보수업체를 중심으로 [표 16]과 같이 총 6세대를 지정하여 시험시공을 실시하고 있다.

[표 16] 최적보수공법 시험시공 업체현황

구 분	단지명	**주몽	**주몽	**매화	**목련1	**한솔7	**한솔7
	동·호	1007-403	1010-710	1408-407	108-807	704-803	708-1701
창호 관련	현관문	**CSA	**CSA	금*	금*	**노보폼	**노보폼
	작은방창	한*	**플러스	**C	원*	*G	**플러스
	작은방문	한*	**플러스	*화	*화	*화	*화
	안방분합문	한*	**플러스	**C	원*	*G	**플러스
	발코니내창	한*	**플러스	**C	원*	*G	**플러스
욕실 관련 (문포함)	UBR	*샘 (판넬방식)	**바스 (타일방식)	S** (타일방식)	**바스웰 (타일방식)	-	-
	습식	-	-	-	-	*샘 (판넬방식)	아이에스** (타일방식)
현관 발코니 관련	타일 교체	**세라믹	**세라믹	-	아이에스**	아이에스**	-
	타일 덧붙임	-	-	**세라믹	-	-	아이에스**

자료 : 방침문서 인용

이에 대하여 관련 부서에서는 국내 보수공법 시장이 비교적 비 활성화된 분야로 관련 기술을 보유하거나 공사 실적이 있는 업체수가 적으므로, 보수공법을 활용한 보수 실적이 있거나 시험시공이 가능한 업체들에게 우선 상으로 참여 의사를 확인 후 시험시공 공법을 선정할 것이며, 대수선 시범사업 추진 시에는 기술제안 입찰방식으로 보수공법 발굴을 검토하고 있다고 답변하였다.

그러나 위와 같이 최적보수공법의 추가 발굴이 현실적으로 어렵다는 관련 부서의 판단이 2016년 동반성장추진단을 통한 2차례의 신기술 상시 공모 결과에 기인한 것이라면, 사장 및 관련 본부장 결재를 득한 ‘LH 임대자산관리 로드맵 구축방안(2017. 6. 1)’ 수립 시 실행 가능한 현실적인 업무계획을 보고하였어야 할 것이다.

또한, 향후 5년간 대수선 주기가 도래하는 公社의 노후 임대주택이 보유 세대수의 88%(151천여 호)에 이르는 현실에서 LH 임대자산의 장기 로드맵을 대외적으로 홍보하면서 주택 보수 분야에 필요한 보수공법을 단독으로 공모해 볼 필요도 있었다.

더 나아가 전국에 노후 임대주택을 가장 많이 보유하고 있는 公社가 주택 보수시장을 선도하면서 「신기술 업무처리지침」 등에 의한 기술·공법 및 자재의 연구 및 개발도 적극 시행할 필요가 있다.

5. 조치할 사항

●●●●처장은

최적보수공법 환류 및 선정 업무를 소홀히 한 ○○○○○○○처에게 ‘부서경고’ 조치하시기 바라며(부서경고),

○○○○○○○○처장은

기존 최적보수공법에 대한 환류를 실시하고, 공모 등을 통해 공정한 경쟁을 통한 원가절감과 거주 입주민의 생활불편을 최소화할 수 있는 최적보수공법을 선정하여, 향후 노후임대주택 대수선에도 활용하시기 바랍니다(통보).